

一般数列与等差、等比数列（一轮复习讲义）

适用：高中数列章节第一轮复习（本讲为数列三部分中的**第一部分**：一般数列与等差、等比数列）

编排：知识梳理 → 题型例题（难度递进）→ 易错点 → 小结 → 巩固练习。

后续两部分为《数列求通项》《数列求和》，本讲是它们的根基。

一、教学目标

- 理解数列的概念、通项公式与递推公式，掌握 a_n 与 S_n 的关系。
- 会用函数的观点研究数列的**单调性与最大（小）项**。
- 熟练掌握**等差数列、等比数列**的定义、通项公式、中项、前 n 项和公式及基本性质。
- 掌握等差、等比数列的**判定与证明**方法，能灵活运用“设元法”处理成等差（比）的若干数问题。
- 能解决等差数列前 n 项和的**最值问题**，为后续求通项、求和奠定基础。

二、教学重难点

- 重点**：等差、等比数列的通项与前 n 项和公式；基本量法 $(a_1, d / a_1, q)$ ；下标和性质； a_n 与 S_n 的关系。
- 难点**： S_n 求 a_n 时的分段讨论；数列最大（小）项的确定；等差、等比性质的综合与变形；前 n 项和最值。

三、知识梳理

考点1 数列的概念与分类

- 数列**：按一定顺序排列的一列数。第 n 项记为 a_n ，数列记为 $\{a_n\}$ 。
- 数列是特殊的函数**：定义域为 $\mathbb{N}^*$ （或有限子集），图像是一列孤立的点。
- 分类**：
 - 按项数：有穷数列、无穷数列；
 - 按大小：递增数列 $(a_{n+1} > a_n)$ 、递减数列 $(a_{n+1} < a_n)$ 、常数列 $(a_{n+1} = a_n)$ 、摆动数列。
- 通项公式**： $a_n = f(n)$ ，可用 n 表示 a_n 。

5. **递推公式**：用前一项（或前几项）表示后一项，如 $a_{n+1} = a_n + d$ 、 $a_{n+1} = qa_n$ 。

考点2 a_n 与 S_n 的关系（重点、易错）

设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ，则

$$a_n = \begin{cases} S_1, & n = 1, \\ S_n - S_{n-1}, & n \geq 2 \end{cases}$$

⚠ 由 S_n 求 a_n 时，**必须检验** $n = 1$ **是否也满足** $n \geq 2$ **的式子**；若不满足，要分段书写。

考点3 数列的单调性与最大（小）项

方法一（作差法）： $a_{n+1} - a_n > 0$ 递增， < 0 递减。

方法二（作商法，用于各项同号）： $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ 递增， < 1 递减。

方法三（函数法）：把 $a_n = f(n)$ 看作关于 n 的函数，利用二次函数、对勾函数等研究。

求最大（小）项：解不等式组

$$\begin{cases} a_n \geq a_{n-1}, \\ a_n \geq a_{n+1} \end{cases}$$

确定最大项 a_n ；同理可得最小项。

考点4 等差数列

1. **定义**： $a_{n+1} - a_n = d$ （常数）。

2. **通项公式**：

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

推广： $a_n = a_m + (n - m)d$ ；变形 $d = \frac{a_n - a_m}{n - m}$ 。

3. **等差中项**：若 a, A, b 成等差数列，则 $A = \frac{a+b}{2}$ ；等价于 $2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$ ($n \geq 2$)。

4. **前 n 项和公式**：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

化简得

$$S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n$$

即 S_n 是关于 n 的常数项为 0 的二次函数。

5. 重要性质:

- 若 $m + n = p + q$, 则 $a_m + a_n = a_p + a_q$ (特别 $2a_m = a_{m-k} + a_{m+k}$)。
- 下标成等差数列的项仍成等差数列: $a_m, a_{m+k}, a_{m+2k}, \dots$ 。
- $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}$ 仍成等差数列, 公差为 n^2d 。
- $\left\{ \frac{S_n}{n} \right\}$ 是等差数列, 公差 $\frac{d}{2}$ 。
- 含 $2n$ 项时: $S_{\text{偶}} - S_{\text{奇}} = nd, \frac{S_{\text{奇}}}{S_{\text{偶}}} = \frac{a_n}{a_{n+1}}$;
- 含 $2n + 1$ 项时: $S_{\text{奇}} - S_{\text{偶}} = a_{n+1}$ (中间项), $\frac{S_{\text{奇}}}{S_{\text{偶}}} = \frac{n+1}{n}$ 。

6. 判定方法:

- 定义法: $a_{n+1} - a_n = d$ (常数) ;
- 中项法: $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$;
- 通项公式法: $a_n = pn + q$ (一次型) ;
- 前 n 项和法: $S_n = An^2 + Bn$ (无常数项) 。

7. 前 n 项和最值 ($a_1 > 0, d < 0$ 时有最大值; $a_1 < 0, d > 0$ 时有最小值) :

- 方法一: 由 $a_n \geq 0$ 且 $a_{n+1} \leq 0$ 求 n ;
- 方法二: 用 $S_n = \frac{d}{2}n^2 + \dots$ 的二次函数性质, 结合 n 取正整数。

考点 5 等比数列

1. 定义: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (常数, $q \neq 0$, 且各项均不为 0) 。

2. 通项公式:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

推广: $a_n = a_m q^{n-m}$ 。

3. 等比中项: 若 a, G, b 成等比数列, 则 $G^2 = ab$ ($G = \pm\sqrt{ab}$, 需 $ab > 0$) ; 等价于 $a_n^2 = a_{n-1}a_{n+1}$ 。

4. 前 n 项和公式:

$$S_n = \begin{cases} na_1, & q = 1, \\ \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{a_1 - a_n q}{1-q}, & q \neq 1 \end{cases}$$

⚠ 务必先讨论 $q = 1$ 与 $q \neq 1$ 。

5. 重要性质:

- 若 $m + n = p + q$, 则 $a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q$ (特别 $a_m^2 = a_{m-k} \cdot a_{m+k}$) 。
- 下标成等差数列的项仍成等比数列。

- $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}$ 成等比数列，公比为 q^n （注意 $q = -1$ 且 n 为偶数等退化情形要单独验证）。

6. 判定方法：

- 定义法： $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ （非零常数）；
- 中项法： $a_{n+1}^2 = a_n \cdot a_{n+2}$ （且各项同号）；
- 通项公式法： $a_n = c \cdot q^n$ （ c, q 为非零常数）；
- 前 n 项和法： $q \neq 1$ 时 $S_n = A - Aq^n$ 的形式。

考点6 成等差（比）若干数的"设元法"

- 三个数成等差数列：设 $a - d, a, a + d$ ；
- 四个数成等差数列：设 $a - 3d, a - d, a + d, a + 3d$ （公差为 $2d$ ）；
- 三个数成等比数列：设 $\frac{a}{q}, a, aq$ （ q 为公比）；
- 四个数成等比数列：设 $\frac{a}{q^3}, \frac{a}{q}, aq, aq^3$ （公比为 q^2 ）。

设元的目的是让"和"或"积"变得简单，从而减少未知量。

四、例题精讲

题型一 数列概念与 a_n 与 S_n 的关系

例1 已知下列数列的前 n 项和，分别求通项 a_n ：

- (1) $S_n = n^2 + 2n$ ；
- (2) $S_n = n^2 + 2n + 1$ 。

解

- (1) 当 $n = 1$ 时， $a_1 = S_1 = 3$ ；

当 $n \geq 2$ 时，

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (n^2 + 2n) - [(n-1)^2 + 2(n-1)] = 2n + 1$$

又 $a_1 = 3 = 2 \times 1 + 1$ ，故 $\boxed{a_n = 2n + 1}$ 。

- (2) 当 $n = 1$ 时， $a_1 = S_1 = 4$ ；

当 $n \geq 2$ 时， $a_n = S_n - S_{n-1} = 2n + 1$ 。

此时 $a_1 = 4 \neq 3 = 2 \times 1 + 1$ ，故必须分段：

$$\boxed{a_n = \begin{cases} 4, & n = 1, \\ 2n + 1, & n \geq 2 \end{cases}}$$

🔑 结论：若 $S_n = An^2 + Bn$ (无常数项)，则 $\{a_n\}$ 从第一项起就是等差数列；若 $S_n = An^2 + Bn + C$ ($C \neq 0$)，则从第二项起才是等差数列，首项要单独写。

题型二 数列的单调性与最大(小)项

例 2 求数列 $a_n = (n+1)\left(\frac{10}{11}\right)^n$ 的最大项。

解 各项为正，用作商法：

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{10}{11}$$

$$a_{n+1} \geq a_n \iff \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{10}{11} \geq 1 \iff 10(n+2) \geq 11(n+1) \iff n \leq 9$$

所以当 $n \leq 9$ 时数列递增 ($a_{10} \geq a_9$)，当 $n \geq 10$ 时递减 ($a_{11} \leq a_{10}$)。

故最大项为

$$a_{10} = 11 \left(\frac{10}{11} \right)^{10} = \frac{10^{10}}{11^9}$$

🔑 作商法求最大项：令 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ 解出递增区间， ≤ 1 解出递减区间，分界点即为最大项。

题型三 等差数列基本量运算

例 3 在等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_3 = 7$ ， $a_7 = 15$ ，求 a_n 与 S_n 。

解 由 $a_7 - a_3 = 4d$ ，得

$$4d = 15 - 7 = 8 \Rightarrow d = 2$$

$$a_1 = a_3 - 2d = 7 - 4 = 3$$

故

$$a_n = 3 + 2(n-1) = 2n + 1$$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(3 + 2n + 1)}{2} = n(n+2) = n^2 + 2n$$

即 $a_n = 2n + 1$ ， $S_n = n^2 + 2n$ 。

🔑 等差数列有 a_1, d 两个基本量，列方程解 a_1, d 是通法。

题型四 等差数列的性质

例 4 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 + a_8 = 10$, 求 $a_2 + a_9$ 、 $a_1 + a_{10}$ 及 S_{10} 。

解 由下标和性质: $2 + 9 = 3 + 8 = 11$, $1 + 10 = 3 + 8 = 11$, 故

$$a_2 + a_9 = a_1 + a_{10} = a_3 + a_8 = 10$$

$$S_{10} = \frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = 5 \times 10 = 50$$

即 $\boxed{a_2 + a_9 = 10, a_1 + a_{10} = 10, S_{10} = 50}$ 。

例 5 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_3 = 9$, $S_6 = 36$, 求 S_9 。

解 $S_3, S_6 - S_3, S_9 - S_6$ 成等差数列。由

$$S_3 = 9, \quad S_6 - S_3 = 27$$

知公差为 18, 故

$$S_9 - S_6 = 27 + 18 = 45$$

$$S_9 = S_6 + 45 = 36 + 45 = 81$$

即 $\boxed{S_9 = 81}$ 。

题型五 等差数列前 n 项和的最值

例 6 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 20$, $d = -3$, 求 S_n 的最大值及此时 n 的值。

解

$$a_n = 20 - 3(n - 1) = 23 - 3n$$

令 $a_n \geq 0$: $23 - 3n \geq 0 \Rightarrow n \leq \frac{23}{3} \approx 7.67$, 故 $a_1, a_2, \dots, a_7 > 0$, $a_8 < 0$ 。

所以 S_n 在 $n = 7$ 时取得最大值:

$$S_7 = \frac{7(a_1 + a_7)}{2} = \frac{7(20 + 2)}{2} = 77$$

即 $\boxed{S_n \text{ 的最大值为 } 77}$, 此时 $\boxed{n = 7}$ 。

 一般结论: $a_1 > 0, d < 0$ 时, 由 $a_n \geq 0$ 且 $a_{n+1} < 0$ 确定最大项; $a_1 < 0, d > 0$ 时, 由 $a_n \leq 0$ 且 $a_{n+1} > 0$ 确定最小项。

题型六 等比数列基本量运算

例7 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_3 = 10$, $a_4 + a_6 = \frac{5}{4}$, 求 a_n 与 S_5 。

解

$$a_1 + a_3 = a_1(1 + q^2) = 10$$

$$a_4 + a_6 = a_1 q^3(1 + q^2) = \frac{5}{4}$$

两式相除:

$$q^3 = \frac{5/4}{10} = \frac{1}{8} \Rightarrow q = \frac{1}{2}$$

代入 $a_1 \left(1 + \frac{1}{4}\right) = 10$, 得 $a_1 = 8$ 。故

$$a_n = 8 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2^{4-n}$$

$$S_5 = \frac{8 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5\right]}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{8 \cdot \frac{31}{32}}{\frac{1}{2}} = \frac{31}{2}$$

即 $\boxed{a_n = 2^{4-n}, S_5 = \frac{31}{2}}$ 。

题型七 等比数列的性质

例8

(1) 正项等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_5 \cdot a_{11} = 16$, 求 a_8 ;

(2) 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_3 = 7$, $S_6 = 63$, 求 S_9 。

解

(1) 由下标和性质 $5 + 11 = 16 = 2 \times 8$, 得

$$a_8^2 = a_5 \cdot a_{11} = 16$$

又各项为正, 故 $\boxed{a_8 = 4}$ 。

(2) $S_3, S_6 - S_3, S_9 - S_6$ 成等比数列, 公比为 q^3 。由

$$S_3 = 7, \quad S_6 - S_3 = 56$$

得公比 $q^3 = \frac{56}{7} = 8$, 故

$$S_9 - S_6 = 56 \times 8 = 448$$

$$S_9 = 63 + 448 = 511$$

即 $\boxed{S_9 = 511}$ 。

(验证: $q^3 = 8 \Rightarrow q = 2$, $S_3 = \frac{a_1(1-8)}{1-2} = 7a_1 = 7 \Rightarrow a_1 = 1$, $S_9 = \frac{1 \times (2^9 - 1)}{2 - 1} = 511$, 一致。)

题型八 等差、等比综合与设元法

例 9 三个数成等差数列, 和为 15; 若这三个数分别加上 1, 4, 19 后成等比数列, 求这三个数。

解 设三个数为 $a-d$, a , $a+d$, 则

$$3a = 15 \Rightarrow a = 5$$

三数为 $5-d$, 5 , $5+d$ 。加上 1, 4, 19 后为 $6-d$, 9 , $24+d$, 成等比数列:

$$9^2 = (6-d)(24+d)$$

$$81 = 144 + 6d - 24d - d^2 = 144 - 18d - d^2$$

$$d^2 + 18d - 63 = 0$$

解得 $d = 3$ 或 $d = -21$ 。

- $d = 3$: 三数为 2, 5, 8, 加后 3, 9, 27 成等比;
- $d = -21$: 三数为 26, 5, -16, 加后 27, 9, 3 成等比。

故所求三数为 $\boxed{2, 5, 8 \text{ 或 } 26, 5, -16}$ 。

例 10 三个正数成等比数列, 和为 26; 若这三个数分别加上 1, 7, 5 后成等差数列, 求这三个数。

解 设三个正数为 $\frac{a}{q}$, a , aq ($q > 0$), 则

$$\frac{a}{q} + a + aq = 26$$

加后为 $\frac{a}{q} + 1$, $a + 7$, $aq + 5$, 成等差数列:

$$2(a + 7) = \left(\frac{a}{q} + 1\right) + (aq + 5)$$

$$\frac{a}{q} + aq = 2a + 8$$

代入第一式:

$$(2a + 8) + a = 26 \Rightarrow 3a = 18 \Rightarrow a = 6$$

于是

$$6\left(\frac{1}{q} + q\right) = 20 \Rightarrow \frac{1}{q} + q = \frac{10}{3}$$

$$3q^2 - 10q + 3 = 0 \Rightarrow q = 3 \text{ 或 } q = \frac{1}{3}$$

故三个数为 $\boxed{2, 6, 18}$ 。

题型九 等差、等比数列的判定与证明

例 11

(1) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2n^2 - n$, 证明 $\{a_n\}$ 是等差数列;

(2) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n = 2a_n - 1$, 证明 $\{a_n\}$ 是等比数列, 并求 a_n 。

解

(1) $a_1 = S_1 = 1$; $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2n^2 - n - [2(n-1)^2 - (n-1)] = 4n - 3$$

且 $a_1 = 1 = 4 \times 1 - 3$, 故 $a_n = 4n - 3$, 于是

$$a_{n+1} - a_n = 4 \text{ (常数)}$$

所以 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公差为 4 的等差数列。

(2) 当 $n = 1$ 时, $a_1 = S_1 = 2a_1 - 1 \Rightarrow a_1 = 1$ 。

当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (2a_n - 1) - (2a_{n-1} - 1) = 2a_n - 2a_{n-1}$$

$$\Rightarrow a_n = 2a_{n-1} \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n-1}} = 2$$

所以 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公比为 2 的等比数列, 通项为

$$\boxed{a_n = 2^{n-1}}$$

五、易错点与注意事项

1. S_n 求 a_n 必须检验首项: $n \geq 2$ 的式子对 $n = 1$ 可能不成立, 务必验证、必要时分段。
2. 等比数列 $q = 1$ 要单独讨论: 用求和公式前先判断 q 是否等于 1。
3. 等比数列各项不为 0: 判定等比时要注意各项 (或中项) 是否可能为 0, 避免误判。
4. 等比中项有正负: $G^2 = ab$ 时 $G = \pm\sqrt{ab}$, 正项数列才取正。

5. **下标和性质要"和相等"**： $m+n=p+q$ 才能用 $a_m+a_n=a_p+a_q$ (等差) 或 $a_ma_n=a_pa_q$ (等比)。
6. **设元法**：成等差设 $a-d, a, a+d$ ；成等比设 $\frac{a}{q}, a, aq$ ；注意题目"正数/整数"等限制条件。
7. **最值问题 n 取正整数**：二次函数求最值时，对称轴不一定是整数，要比较两侧整数点。

六、课堂小结

1. **一条主线**：数列是定义在正整数集上的函数，等差、等比数列是最基本的两类模型。
2. **两个基本量**：等差数列抓 a_1, d ；等比数列抓 a_1, q ，一切通项、求和、性质都可由基本量推出。
3. **三组公式**：通项公式、前 n 项和公式、中项公式（等差中项、等比中项）。
4. **四个易错点**： S_n 求 a_n 的分段、等比 $q=1$ 讨论、等比各项非零、下标和对应。
5. **五项能力**：基本量运算、性质活用、设元法、判定证明、最值问题——这是后续《求通项》《求和》的基础。

七、巩固练习（附答案）

练1 已知 $S_n = 3n^2 - 2n$ ，求通项 a_n 。

答案： $a_1 = 1$ ； $n \geq 2$ 时 $a_n = 6n - 5$ ，验证 $a_1 = 1$ 成立，故 $a_n = 6n - 5$ 。

练2 等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_2 + a_4 + a_6 = 18$ ，求 a_4 。

答案： $a_2 + a_6 = 2a_4$ ，故 $3a_4 = 18$ ， $a_4 = 6$ 。

练3 等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n ， $S_{10} = 100$ ， $S_{20} = 400$ ，求 S_{30} 。

答案： $S_{10} = 100$ ， $S_{20} - S_{10} = 300$ ， $S_{30} - S_{20} = 500$ ，故 $S_{30} = 900$ 。

练4 等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_2 = 2$ ， $a_5 = 16$ ，求 a_8 。

答案： a_2, a_5, a_8 成等比， $a_5^2 = a_2 a_8 \Rightarrow 256 = 2a_8$ ， $a_8 = 128$ 。

练5 等比数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n ， $S_3 = 13$ ， $S_6 = 364$ ，求公比 q 与 a_1 。

答案： $\frac{S_6}{S_3} = 1 + q^3 = \frac{364}{13} = 28 \Rightarrow q^3 = 27 \Rightarrow q = 3$ ；再由 $S_3 = 13a_1 = 13$ ，得 $a_1 = 1$ 。

练6 求数列 $a_n = -n^2 + 10n - 21$ 的最大项。

答案： $a_n = -(n-5)^2 + 4$ ，最大项 $a_5 = 4$ 。

练7 等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 25$ ， $d = -4$ ，求 S_n 的最大值。

答案： $a_n = 29 - 4n$ ，由 $a_n \geq 0$ 得 $n \leq 7.25$ ，故 S_7 最大； $S_7 = \frac{7(25+1)}{2} = 91$ 。